

第一章 质点运动学 · 预习资料

面向：四川农业大学 信息与计算科学（信计）专业 · 大学物理A 视角：以微积分、矢量分析、几何意义为核心，拒绝死记硬背。

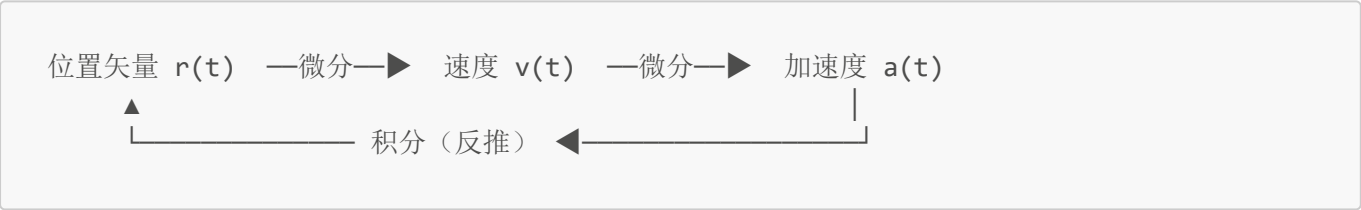
0. 本章定位（先看这个）

这一章是整门课的“数学地基”。对信计人来说，它几乎就是微积分 + 矢量分析在物理里的第一次实战。

- 全章**不涉及力**，只研究“物体怎么动”（运动学 kinematics）。
- 核心任务：用**位置矢量**描述运动，用**微分**得到速度、加速度，用**积分**从加速度反推运动。
- 一句话本质：**运动学 = 位置矢量对时间的微分链 + 坐标系的几何选择**。

1. 核心物理图像骨架

把质点想象成空间中的一个**点**，它的位置随时间变化，画出一条**轨迹（曲线）**。



- **运动方程**： $\mathbf{r}(t)$ 就是“状态”，它完整描述了质点在任意时刻的位置。
- **轨迹**：把 $\mathbf{r}(t)$ 中的时间 t 消去，得到空间曲线方程（几何对象）。
- **微分链**：速度是位置的变化率，加速度是速度的变化率——这就是**导数的物理意义**。

信计直觉： $\mathbf{r}(t)$ 就像一条**参数曲线**， t 是参数。速度、加速度就是这条曲线的一阶、二阶导矢。整个运动学就是**参数曲线的微分几何**。

2. 三个最关键的物理量定义及其数学形式

① 位置矢量（位矢） $\mathbf{r}$

描述质点在空间中的位置，是**时间的矢量函数**。

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

- 分量 $x(t), y(t), z(t)$ 就是三个**标量运动方程**。
- 大小 $|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，方向由方向余弦决定。

② 速度矢量 $\mathbf{v}$

位置矢量对时间的一阶**导数**，描述位置变化的快慢和方向。

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$

- **方向**：沿轨迹的**切线方向**（几何意义：切向矢量）。
- **大小**（速率）： $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$ 。

③ 加速度矢量 $\mathbf{a}$

速度矢量对时间的一阶导数（即位矢的二阶导数），描述速度变化的快慢。

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

- **注意**：加速度**不一定**沿轨迹切线方向！它反映的是速度矢量（大小+方向）的整体变化。

3. 初学者最容易掉进去的思维陷阱

陷阱一：把"速率"和"速度"混为一谈

- 速率 $v = |\mathbf{v}|$ 是**标量**，速度 $\mathbf{v}$ 是**矢量**。
- 圆周运动中，速率可以不变，但速度方向一直在变，所以**加速度不为零**。
- 信计提醒： $\frac{d|\mathbf{v}|}{dt} \neq \left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right|$ ，两者一般不相等！

陷阱二：以为加速度一定沿轨迹切线方向

- 只有**直线运动**时，加速度才沿切线方向。
- 曲线运动中，加速度可分解为**切向**（改变速率大小）和**法向**（改变方向）两个分量。

陷阱三：混淆"位移"与"路程"

- **位移** $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)$ 是**矢量**，只与初末位置有关。
- **路程** s 是**标量**，是轨迹的实际长度， $s \geq |\Delta\mathbf{r}|$ 。
- 只有单向直线运动时二者大小才相等。

陷阱四：忽略参考系的选择

- 位置、速度、加速度都是**相对某个参考系**而言的，没有参考系就没有意义。
- 不同参考系下，同一质点的运动描述不同（这就是第四节"相对运动"的由来）。

4. 各节要点速览

第一节 质点的运动方程

- 参考系与坐标系：描述运动的前提。
- 位置矢量与位移： $\mathbf{r}(t)$ 与 $\Delta\mathbf{r}$ 。

第二节 速度和加速度

- 速度矢量、加速度矢量的定义与分量形式。

第三节 曲线运动

- **直角坐标系**：直接对分量求导。

- 圆周运动：引入自然坐标系（切向 $\hat{\tau}$ 、法向 $\hat{n}$ ）。
 - 切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ （改变速率）
 - 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$ （改变方向，指向圆心）

第四节 相对运动

- 伽利略坐标变换： $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{u}t$ （ $\mathbf{u}$ 为参考系相对速度）。
- 伽利略速度变换： $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}$ 。
- 伽利略加速度变换： $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$ （惯性系间加速度不变）。

5. 预习自测（检验你是否抓住了骨架）

1. 为什么圆周运动中速率不变，加速度却不为零？加速度指向哪里？
2. $\frac{d|\mathbf{v}|}{dt}$ 和 $\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|$ 在什么情况下相等？什么情况下不等？
3. 位移和路程在什么条件下大小相等？
4. 伽利略速度变换中，若两个参考系相对匀速运动，加速度是否改变？为什么？

提示：先自己想，卡住了再翻上面的"陷阱"部分。预习阶段不要求会算题，重点是建立图像。